객체지향 프로그래밍 기초

구조체

구조체의 이해



이름	손흥민
소속	토트넘 홋스퍼 FC
포지션	윙어
등번호	7
주발	오른발(양발)
키	183 cm

- 한 명의 축구선수와 관련된 모든 정보를 저장한다고 가정하자.
- 모든 정보를 하나의 단위로 묶을 수 있는 데이터 형식이 필요하다.
- 배열로 가능한가?

  -> 불가능하다. 왜냐하면 축구선수가 갖고 있는 데이터형이 모두 다르기 때문이다.

  => “구조체” : 서로 관련된 정보를 하나의 단위로 묶어서 저장할 수 있다.

구조체의 이해

- 구조체는 서로 다른 데이터 타입들을 함께 모아 놓은 것
- 구조체는 사용자가 정의할 수 있는 데이터형이다.
- 구조체 생성 단계

  (1) 구조체를 선언한다.

  (2) 구조체 변수를 생성한다.

구조체의 이해




```
struct footballPlayer
{
    char  name[20];
    float  height;
    int    backnumber;
};

int main()
{
     footballPlayer   son;
     struct footballPlayer son;
     ..
}
```

구조체 사용하기

```
struct person
{
    char name[20];
    float height;
    int   backnumber;
};
int main()
{
    person son = {"손흥민", 183.0, 7};
    cout << "이름 : " << son.name << " 키 : " << son.height
    cout << " 등번호 : " << son.backnumber <<endl;
    return 0;
}
```

구조체 예제

```
struct person
{
    char name[20];
    char phoneNumber[20];
    int   age;
};

int main()
{
    person talent;
    strcpy(talent.name, “공유”);
    talent.age = 34;
    strcpy(talent.phoneNumber, “010-3455-2345”);
    return 0;
}
```

[예제1]

" 학교”(string), “학년”(int형), “이름“(char형)으로 구성된 student 라는 구조체를 정의하고, 자신의 정보를 할당하여 출력하시오.

구조체 대입

```
struct person
{
    string name;
    string phoneNumber;
    int    age;
};

int main()
{
    person Lee = {"이승기", "010-1212-2222", 25};
    person Kang;
    Kang = Lee;
    . . .
}
```

```
Kang.name = Lee.name;
Kang.phoneNumber = Lee.phoneNumber;
Kang.age = Lee.age;
```

[예제2]구조체 만들기

x,y 좌표정보를 입력받아, 각 좌표를 출력하시오.

```
struct point{
    int xpos;
    int ypos;
};
```

[예제3]구조체 만들기

이름, 연령, 신장, 몸무게를 관리하는 구조체 Member를 선언하고 값을 입력받는 프로그램을 작성하시오.

12강

구조체와 배열, 포인터

구조체 배열

학생 한 명의 성적

```
struct Student
{
    char hakbun[10];
    char name[20];
    int   c;
    int   qa;
}

int main
{
    struct Student Kang;
    . . .
}
```

여러명의 학생의 성적을 관리하려면? 구조체 배열을 사용

여러 명의 성적

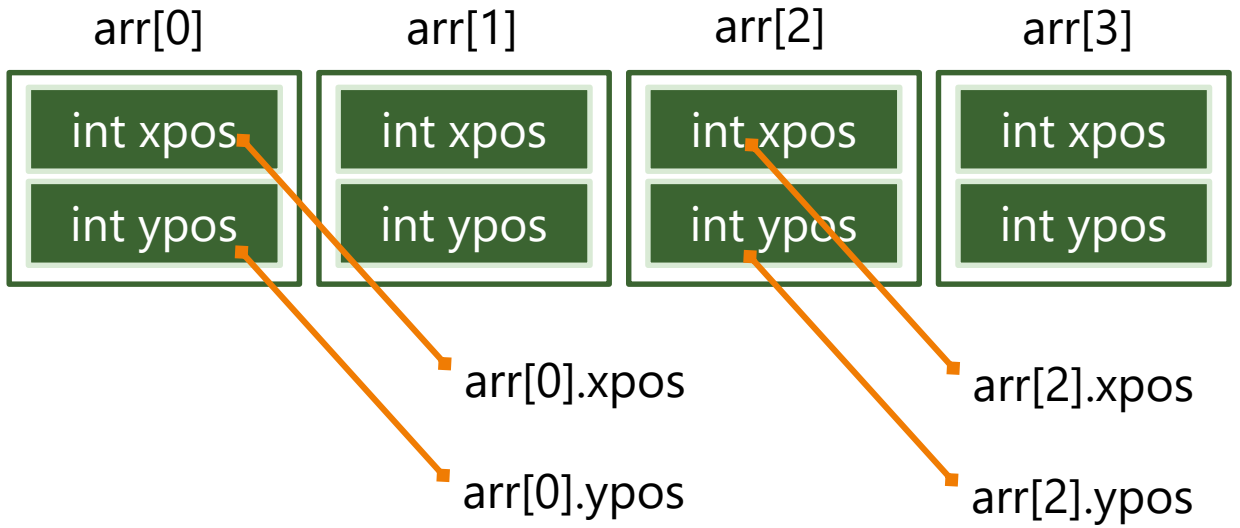
```
struct Student
{
    char hakbun[10];
    char name[20];
    int   c;
    int   qa;
}

int main
{
    struct Student st[30];
    . . .
}
```

배열이 필요!

구조체 배열

```
struct point
{
        int xpos;
        int ypos;
};
int main()
{
        struct point arr[4];
        . .
}
```



구조체 배열 예제

```
struct point
{
    int xpos;
    int ypos;
};

int main()
{
    int i;
    struct point arr[3];

    for (i=0; i<3; i++)
    {
        cout << "좌표 입력 : " ;
        cin >> arr[i].xpos >> arr[i].ypos;
    }
    for (i=0; i<3; i++)
        cout << setw(10) << arr[i].xpos << setw(10) << arr[i].ypos << endl;
return 0;
}
```

구조체 배열의 초기화

```
struct point
{
    int xpos;
    int ypos;
};

int main()
{
    int i;
    struct point arr[3] = { {0, 0}, {2, 3}, {4, 8} };

    for (i=0; i<3; i++)
        cout << setw(10) << arr[i].xpos << setw(10) << arr[i].ypos << endl;
    return 0;
}
```

구조체 배열의 초기화

```
struct person
{
    char name[20];
    char phoneNumber[20];
    int   age;
};
int main()
{
    struct person student[ ] = {
        {“이승기”, “010-1212-0001”, 25},
        {“장동건”, “010-1313-0002”, 24},
        {“아이유”, “010-1414-0004”, 26} };

    for (int i=0; i<3; i++)
    {
        cout << setw(20) << student[i].name;
        cout << setw(10) << student[i].phoneNumber;
        cout << setw(50) << student[i].age << endl;
return 0;
}
```

[예제4]구조체 배열

이름, 우편번호, 집주소를 멤버로 갖는 구조체를 선언하고 아래 데이터를 입력 받고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

성명	우편번호	집주소
이하나	05716	경기도 이천시 청강문화산업대학교
박두나	23048	서울 송파구 문정동 롯데월드
김세나	08124	경기도 이천시 꽃마을

[예제5] 구조체 배열

(1)물고기의 종류(char [20]), 무게(int), 길이(float)의 정보를 갖는 구조체 fish를 선언하라.
데이터를 입력받고 출력하는 프로그램을 작성하라.

(2)fish 구조체 3개를 원소로 갖는 배열을 만들고 데이터를 초기화한 후 출력하라.

구조체의 포인터

```
struct point
{
    int x;
    int y;
}
int main()
{
    point pos = {11, 22};
    point *pptr = &pos;

    (*pptr).xpos = 10;
    pptr->ypos = 20;
    . . .
}
```

[예제6]구조체의 포인터

다음 구조체를 선언하고 포인터변수를 이용하여 데이터를 입력받고, height는 10, weight는 2.5를 증가시키고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
struct body
{
    double height;
    double weight;
} ;
```

[예제7]구조체의 포인터

학번, 이름, 국어, 영어, 수학 점수를 갖는 구조체 Student를 정의하고, 아래와 같이 데이터 초기화 후, 이를 구조체 포인터로 받아 데이터를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
struct Student lee={“082193”, “이소망”, 85,79,92};
```

[예제8]구조체의 포인터

다음 구조체의 포인터를 인수로 받아 데이터를 입력받은 후, 1년 후의 연령을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
struct person
{
    string name;
    int age;
    double weight;
    double height;
} ;
```

```
성명 : 장동건
연령 : 22
체중 : 58
신장 : 173.2

장동건님 연령 22, 체중 58, 신장 173.2 입니다.
1년 후의 연령은 23입니다.
```

[예제9] 구조체의 멤버로 다른 구조체 사용하기

아래와 같이 point 구조체를 멤버로 갖는 line 구조체가 있다. 선의 좌표값이 (10, 20), (30, 40) 일 때 값을 초기화하고 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
struct point
{
    int x, y;
} ;
```

```
struct line
{
    struct point start, end;
} ;
```

포인터 변수를 구조체의 멤버로 선언하기

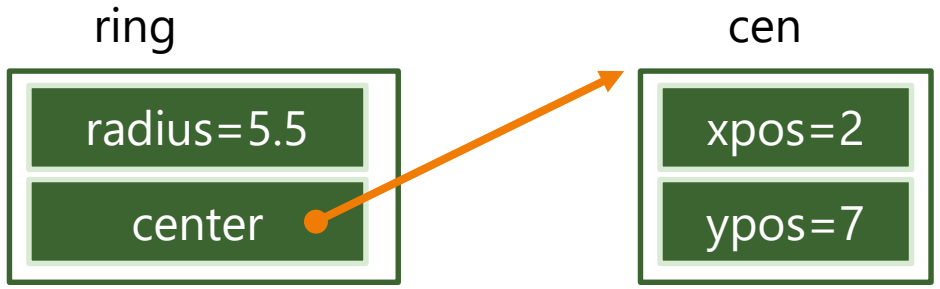
- 배열이 구조체의 멤버로 선언될 수 있듯이, 포인터 변수도 구조체의 멤버가 될 수 있다.

```
struct point
{
    int xpos;
    int ypos;
} ;
struct circle
{
    double radius;
    struct point * center;
}
```

```
struct point
{
      int xpos;
      int ypos;
} ;
struct circle
{
    double radius;
    struct point * center;
}
```

```
int main()
{
    struct point cen={2,7};
    double rad=5.5;

    struct circle ring={rad, &cen};
    cout << ring.radius << endl;
    cout << (ring.center)->xpos<< (ring.center)->ypos;
    return 0;
}
```



typedef

- 기존에 존재하는 자료형의 이름에 새 이름을 부여
- 새로운 **data type**을 정의한다.

```
typedef int INT

INT num;
INT *ptr;
```

typedef

```
struct student
{
   int id;
   char name[20];
};

typedef struct student std;

int main()
{
    std s1 = { 21344, "아이유" };
    cout << s1.id << setw(10 << s1.name;

    return 0;
}
```

```
typedef struct point
{
   int xpos;
   int ypos;
} pos;

int main()
{
    pos p1, p2, p3;
    p1.x = 10;
    p1.y  = 20;
    . .
}
```

typedef 구조체 이름 생략

```
typedef struct
{
   int x;
   int y;
} pos;

int main()
{
    pos p1, p2, p3;
    p1.x = 10;
    p1.y  = 20;
    . .
}
```

12강

구조체와 함수

구조체와 함수

- **함수의 매개변수에 구조체를 전달하는 방법** :

① 구조체 전체의 값을 복사하여 전달

② 구조체의 포인터를 사용하여 전달

③ 구조체의 참조자를 사용하여 전달

구조체 매개변수 전달방법(1)

```
void showData(Member st);
struct Member
{
    string name;
    string phoneNumber;
};
int main()
{
    Member man;
    man.name = "공유");
    man.phoneNumber = "010-123-0001";
    showData(man);
    return 0;
}
void showData(Member st)
{
    cout << setw(20) << st.name << setw(20) << st.phoneNumber << endl;
}
```

구조체 매개변수 전달방법(2)

```
void showData(const Member *st);
struct Member
{
    string name;
    string phoneNumber;
};
int main()
{
    Member man;
    man.name = "공유");
    man.phoneNumber = "010-123-0001";
    showData(&man);
    return 0;
}
void showData(const Member *st)
{
    cout << setw(20) << st->name << setw(20) << st->phoneNumber << endl;
}
```

구조체 매개변수 전달방법(3)

```
void showData(const Member &st);
struct Member
{
    string name;
    string phoneNumber;
};
int main()
{
    Member man;
    man.name = "공유");
    man.phoneNumber = "010-123-0001";
    showData(man);
    return 0;
}
void showData(const Member &st)
{
    cout << setw(20) << st.name << setw(20) << st.phoneNumber << endl;
}
```

[예제10] 구조체 변수의 연산

SwapPoint()는 다음 구조체의 두 변수를 대상으로 저장된 값을 서로 바꿔주는 call-by-reference 함수이다. SwapPoint()를 정의하고 바뀐 값을 출력(main에서)하라.

```
typedef struct Point
{
    int x;
    int y;
}pos;

pos s1 = {2, 4};
pos s2 = {7, 9};
```

[심화예제]

XY그래프에서 직사각형을 표현하고자 한다.
(x, y) 좌표를 멤버로 갖는 Point 구조체를 정의하고 이를 이용하여 구조체 Rectangle을 정의하라.

두개의 직사각형이 있고 각각의 좌표는 아래와 같다. 두 직사각형의 넓이를 계산하라.

1. (1, 1), (4, 4)
2. (0, 0), (7, 5)

[예제11]

점의 좌표를 나타내는 point 구조체에 대해 두 점의 좌표를 맞바꾸는 함수를 정의하라. 이 함수를 이용해서 크기가 10인 point 구조체 배열을 x 좌표 기준으로 정렬하는 프로그램을 작성하라.

12강

공용체, 열거형

공용체(union)

- 공용체는 서로 다른 데이터형을 한 번에 한가지만 보관할 수 있는 데이터 형식이다.
- 공용체는 크기가 가장 큰 멤버에게만 메모리 공간을 할당하고 이 공간을 공용체 내의 모든 멤버들이 공유한다.
- 마지막에 저장한 하나의 멤버 데이터만 저장된다.
- 공용체는 여러가지 데이터형을 사용할 수는 있지만 이들을 동시에 사용할 수 없을 때 사용한다. -> 메모리를 절약할 수 있다.

공용체

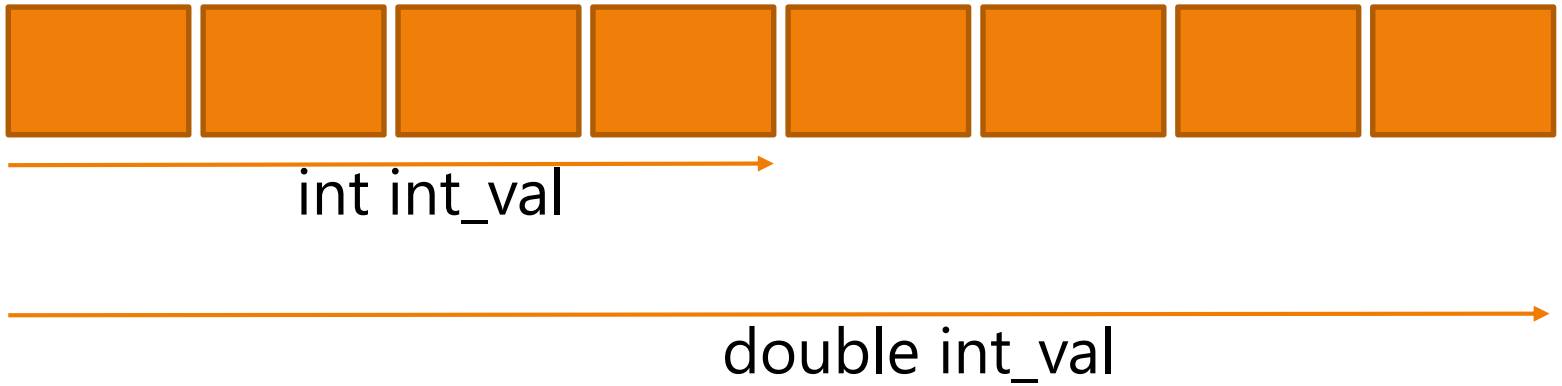
```
union one4all {
      int int_val;
      long long_val;
      double double_val;
};
int main()
 {
      one4all value;

       value.int_val = 56;
       cout << value.int_val << endl;
       value.double_val = 35.78;
       cout << value.double_val << endl;
       return 0;
 }
```

공용체

```
union one4all {
    int int_val;
    double double_val;
};
```

공용체이므로 메모리영역은 8바이트만 확보



공용체의 사용

```
struct employee{
        int type;
        union {
                char foreigner_id[10];
                int company_id;
        } id;
        string name;
};
```

```
#define Korean 1
#define Foreigner 2

int main() {
        employee p1, p2;
        p1.type = Korean;
        p1.id.company_id = 19243;
        p1.name = "홍길동";

        p2.type = Foreigner;
        strcpy(p2.id.foreigner_id,"200003");
        p2.name = "Sam Hilton";
        . . .
}
```

[예제10]

대학교에서 한국학생과 외국학생에 대해 아래와 같은 정보를 갖고있다. 이를 위한 구조체(공용체)를 설계하고, 데이터를 입력/출력하라.

	다른 정보	공통 정보
한국학생	학번(integer)	이름(string)
외국학생	외국인등록번호(char)	

공용체의 사용

```
typedef struct {
        char name[10];
        char mail[50];
        int mobile;
} PROFESSOR;
typedef struct {
        char name[10];
        char major[20];
        int id;
        float score;
} STUDENT;
typedef struct {
        char type;  // 'P' :교수, 'S': 학생
        union {
                PROFESSOR prof;
                STUDENT stu;
        } u;
} PERSON;
PERSON person;
```

- type : 저장된 데이터가 교수인지 학생인지 구분하기 위함.
- u의 멤버 prof와 stu는 같은 메모리를 공유하므로 person이 가리키는 사람은 교수이거나 학생이어야 함

[예제11]

대학교의 학생과 교수의 정보를 저장하기 위한 구조체(공용체)를 설계하고 아래 교수와 학생의 정보를 입력받고 출력하라.

교수
name : 아이유
mail : iu@chungkang
mobile : 0102344344

학생
name : 공유
major : 게임컨텐츠
id : 200010
score : 4.0

열거형(enumeration)

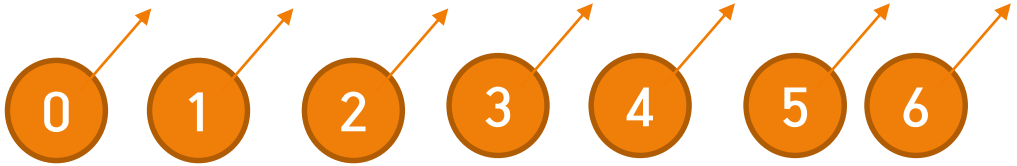
- 열거형(enumeration)은 색상, 월, 요일 등과 같이 관련있는 정수형의 상수 목록 집합을 사용자가 정의한 자료형이다.
- 열거형을 사용하면 의미 파악이 어려운 숫자 대신 관련된 이름을 사용할 수 있으므로 읽기 쉽고 관리하기가 쉽다.

```
enum week {sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat} ;
```

  - week를 새로운 데이터형의 이름으로 만든다.
  - enum형 변수를 enumeration이라고 부른다.

열거형

```
enum week {sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat} ;
```

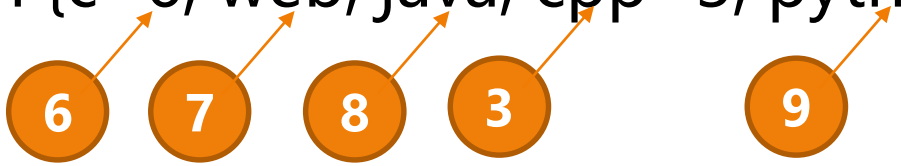



```
#define sun  0
#define mon 1
#define tue  2
#define wed 3
#define the  4
#define fri   5
#define sat  6
```

열거형

- 열거형으로 나열된 열거 상수는 식별자이고, **정수값만 허용**된다.
- 열거상수는 반드시 고유해야 하며 초기값을 설정하지 않으면 **0부터 시작**하여 1씩 증가한다.

```
enum subjection {c=6, web, java, cpp=3, python=9};
```



열거형

```
enum spectrum = {red, orange, yellow, green, blue, white};

int main() {
        spectrum band;
        band = blue;

        enum week temp[7];
        temp[0] = SUN;
        temp[1] = MON;
        . . .
        for (int i=0; i<7; i++)
                cout << temp[i] << endl;
        return 0;
}
```

[예제]

```
enum week {sun=1, mon=2, tue=3, wed=4, thu=5,
fri=6, sat=7};

int main()
  {
       week thisweek;

       thisweek=thu;
       showData(thisweek);
       return 0;
  }
```

```
void showData(week wk)
{
     switch(wk)
     {
          case sun:
               cout << "일요일" << endl; break;
          case mon:
               cout << "월요일" << endl; break;
          case tue:
               cout << "화요일" << endl; break;
          case wed:
               cout << "수요일" << endl; break;
          case thu:
               cout << "목요일" << endl; break;
          case fri:
               cout << "금요일" << endl; break;
          case sat:
               cout << "토요일" << endl; break;
}
```

[예제12]

음원 사이트에 등록된 노래 정보를 관리하기 위한 프로그램을 작성하라. 노래마다 곡명, 가수, 장르 정보를 저장할 수 있도록 song 구조체를 정의한다. 장르는 열거형과 열거상수를 이용해서 나타내라. (발라드, 힙합, 소울, 재즈, 댄스)

song 구조체 배열을 선언하고 초기화한 다음 전체 노래 목록을 출력하라.

```
제목        아티스트              장르
밤편지      아이유      발라드
서울밤      어반자카파            소울
썸머        GRAY        소울
```